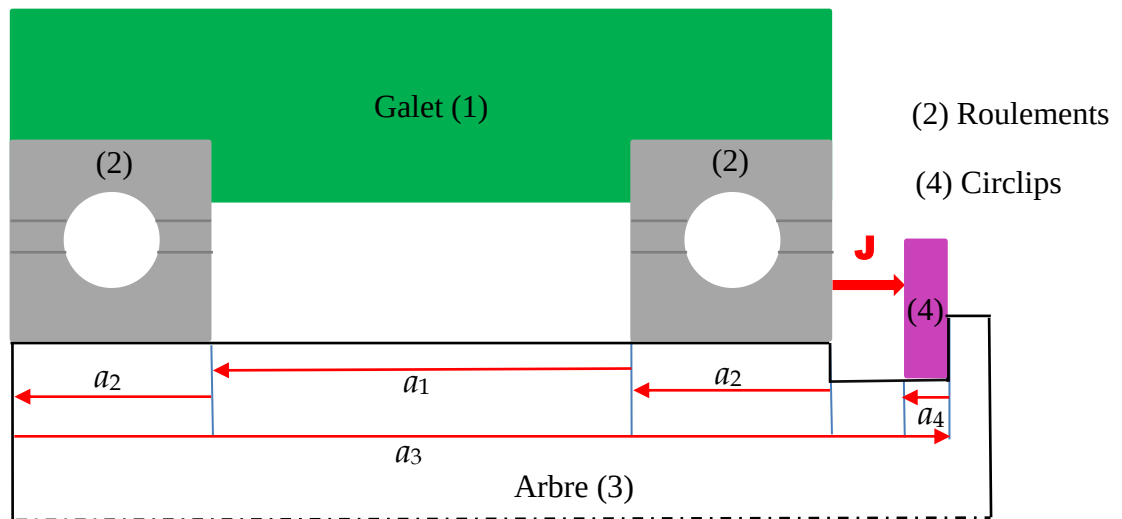


Cotation fonctionnelle et loi normale

Schéma de l'ensemble galet



Données : $a_1 = 15 \pm 0,2$; $a_2 = 12 \pm 0,12$; $a_3 = ? \pm 0,3$; $a_4 = 1 \pm 0,03$

On souhaite que $0,2 \leq J \leq 0,8$. (Montage impossible si $J < 0,2$; jeu trop important pour un bon fonctionnement si $J > 0,8$)

$$J = a_3 - a_1 - 2 \times a_2 - a_4 \Rightarrow a_3 = 40,77 \pm 0,3.$$

Méthode 1 : principe des tolérances extrêmes

$$\left. \begin{array}{l} J_{\min} = a_{3\min} - (a_1 - 2 \times a_2 - a_4)_{\max} = 0 \\ J_{\max} = a_{3\max} - (a_1 - 2 \times a_2 - a_4)_{\min} = 1,54 \end{array} \right\} 0 \leq J \leq 1,54.$$

Le jeu maximum, 1,54 mm est très grand ?

Méthode 2 : avec des tolérances fines

On peut acheter des pièces avec des tolérances plus fines :

Ex : $a_1 = 15 \pm 0,05$ et $a_3 = 40,77 \pm 0,05$.

Le gain est minime et ces pièces coûtent nettement plus **chères** !

Méthode 3 : solution technologique – utilisation d'une **cale** ou d'un jeu de cales qui permettront de diminuer le jeu dans le cas où au montage, celui-ci d'avère trop grand.

On peut par exemple utiliser une cale de 0,4mm qui pourra être doublée si nécessaire.

Cette méthode ne règle pas le cas du jeu trop petit ($< 0,2$) et impose de noter dans les spécifications du produit la présence « éventuelle » de cette cale.

Méthode 4 : en supposant une **répartition statistique** des longueurs de chaque pièce (c'est généralement le cas).

On utilise le fait que $p(m - 3\sigma \leq X \leq m + 3\sigma) \approx 0,997$.

$a_1 = 15 \pm 0,2$ donc on suppose que $a_1 \sim \mathcal{N}(15; 0,67)$.

De même : $a_2 \sim \mathcal{N}(12; 0,04)$, $a_3 \sim \mathcal{N}(40,77; 0,1)$ et $a_4 \sim \mathcal{N}(1; 0,01)$.

En supposant que ces variables aléatoires sont indépendantes, la variable $\mathbf{J} = a_3 - a_1 - 2 \times a_2 - a_4$ suit une loi normale de paramètres :

$$m = 40,77 - 15 - 2 \times 12 - 1 = 0,77$$

$$\text{et } \sigma = \sqrt{0,2^2 + 2 \times 0,04^2 + 0,1^2 + 0,01^2} \approx 0,23$$

On obtient alors $p(0,2 \leq \mathbf{J} \leq 0,8) \approx 0,55$ et dans **95%** des cas : $0,31 \leq \mathbf{J} \leq 1,23$.

On constate par ailleurs qu'en diminuant la côte de l'arbre en $a_3 = 40,5 \pm 0,3$, on obtient $m = 0,5$ et $\sigma \approx 0,23$. Avec ces données :

$p(0,2 \leq \mathbf{J} \leq 0,8) \approx \mathbf{0,81}$ et dans **95%** des cas : $0,04 \leq \mathbf{J} \leq 0,96$.

